



FACULDADE ANHANGUERA

TECNÓLOGO CIBERSEGURANÇA

NOME:TASSIANA MILKA FONTANA SOARES

ROTERIO DE AULA PRÁTICA

CAMPINAS-SP

2026

NOME:TASSIANA MILKA FONTANA SOARES

ROTERIO DE AULA PRÁTICA

Relatório da aula prática de um projeto que foi realizado sobre informações proposta para realização de programação para rede na junção utilização o Google Colab.

CAMPINAS-SP

2026

SUMÁRIO

1. Introdução	4
2. Objetivos	4
3. Métodos	4
3. 1. Socket.....	5
3. 2. IP.....	5
3. 3. Servidor.....	5
3. 4. Cliente	6
3. 5. Teste.....	7
4. Resultado	8
5. Conclusão	8

1. Introdução

O desenvolvimento profissional de computação é definido pelo acesso do usuário e o funcionário estabelece formalidade na realização da conformidade das informações pelas linhas de códigos ou armazenamentos em banco de dado em segurança.

Na existência da linguagem de programação para redes que conecta programas e processos para infraestrutura definida com aplicações da biblioteca ou protocolos que prática e gerenciamento.

Em muitas linguagens de programações são especializadas para rede como Python utilizando biblioteca do socket na realização dos códigos pelas suas portas e requisitos.

2. Objetivos

- Realização sobre desenvolvimento do socket servidor, cliente e teste da validação na conexão do endereço IP.

3. Métodos

- Os métodos estão na sequência conforme proposto para realização do projeto na linguagem de programação Python.

3. 1. Socket

O processo da comunicação em diferentes aplicações e trocam informações que define na conexão do usuário com site no funcionamento da arquitetura cliente e servidor com API do socket.

3. 2. IP

O endereço do IP que é atribuído para cada dispositivos que conecta em uma rede de computadores na comunicação das funções que identifica de interface hospedeira ou na localização.

3. 3. Servidor

- Foi realizado um código com os requisitos do servidor e conexão dos clientes.

```
# Biblioteca
import socket
# Criação do socket
server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
host = '168.0.0.1'; # endereço local
port = 5000;      # porta escolhida
# Conexão
server_socket.listen(1)
print(f"Servidor aguardando conexões e recebimento da mensagem em
{host}:{port}...");
# Aceitação de conexões de clientes
while True:
    client_socket, client_address = server_socket.accept()
    print(f"Conexão estabelecida com {client_address}");
```

```
# Mensagem chegada e envio
message = client_socket.recv(1024).decode('utf-8')

# Finalização da execução

client_socket.close()
```

3. 4. Cliente

- Realização da conexão do cliente no envio da mensagem para o servidor.

```
# Biblioteca
import socket
# Criação do socket
client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
host = '168.0.0.1'; # endereço local
port = 5000;      # porta escolhida
# Conexão
client_socket.listen(1)
print(f"Envio da mensagem ao servidor! {host}:{port}...");
# Aceitação de conexões do servidor
while True:

    server_socket, server_address = client_socket.accept()

    print(f"Conexão estabelecida com {server_address}");

    # Mensagem enviada

    message = server_socket.recv(1024).decode('utf-8')

    # Finalização da execução

    server_socket.close()
```

3. 5. Teste

- Execução do servidor com múltiplos clientes no envio e recepção de mensagem.

Biblioteca

```
import socket
```

Criação do socket

```
server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
```

```
host = '168.0.0.1'; # endereço local
```

```
port = 5000;      # porta escolhida
```

Conexão

```
server_socket.listen(8)
```

```
print(f"Várias conexões do cliente no servidor {host}:{port}...");
```

```
while 8 :
```

Aceitação de conexões de clientes

```
while True:
```

```
    client_socket, client_address = server_socket.accept()
```

```
    print(f"Conexão estabelecida com {client_address}");
```

```
# Mensagem chegada e envio

message = client_socket.recv(1024).decode('utf-8')

# Finalização da execução

frase="Finalização da execução";
print(frase);

client_socket.close()
```

4. Resultado

O resultado foi descrever sobre a principal funcionalidade pela linguagem de programação para redes e criação utilizando o socket na conexão com servidor e cliente pelo endereço IP que estabelece o funcionamento do código.

5. Conclusão

Obteve descrição sobre o que é uma linguagem de programação realiza no mercado profissional como em redes com seus requisitos para o funcionamento do código pelos protocolos e socket na troca de informações para conexão das portas com exibição do servidor e cliente.

6. Referências Bibliográficas

CISCO.O que é programação de linguagem para redes. Disponível em:<https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-network-programming.html> .Acesso em:23/04/2026.

LSLINUXSOLUTIONS.Sockets: o que é e como eles funcionam?.Disponível em:<https://linuxsolutions.com.br/sockets-o-que-e-e-como-eles-funcionam/> .Acesso em:23/04/2026.

WIKIPEDIA. Endereço IP. Disponível em:https://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%C3%A7o_IP .Acesso em:23/04/2026.